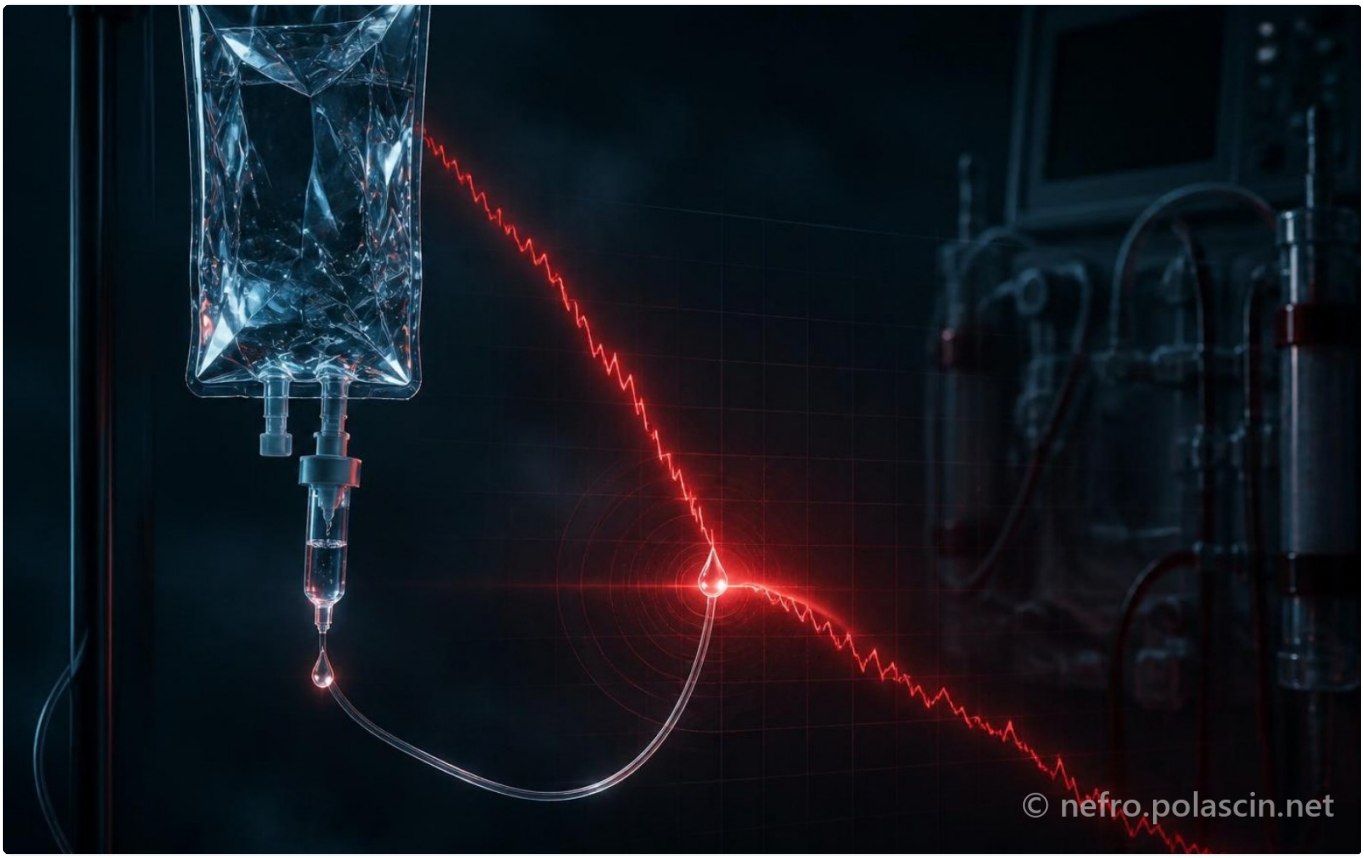
20 % manitol pri intradialyzačnej hypotenzii: mechanizmus, dôkazy a bezpečnostné hranice

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 07.10.2026



Poloschematická vizualizácia. Osmotický zásah do padajúceho tlaku je fyziologicky zmysluplný – veľkosť vychýlenia krivky je však presne to, čo zostáva nepreukázané.

Manitol sa pri hemodialýze desaťročia používal s cieľom zmierniť rýchle osmotické zmeny a zlepšiť hemodynamickú toleranciu výkonu. Fyziologické zdôvodnenie však nie je totožné s preukázanou klinickou účinnosťou. Pilotná dvojito zaslepená randomizovaná štúdia u pacientov začínajúcich hemodialýzu nepreukázala štatisticky významné zmenšenie poklesu systolického krvného tlaku. Nižší výskyt hypotenzných epizód bol zaujímavým, ale neistým sekundárnym výsledkom.

K tomu pristupuje okolnosť, ktorá sa v diskusii o manitole často obchádza: slovenské súhrny charakteristických vlastností lieku uvádzajú **rozvinutú anúriu** a **závažné prekrvenie pľúc alebo pľúcny edém** medzi kontraindikáciami. Údaje preto nepodporujú automatické zaradenie 20 % manitolu do rutinnej liečby intradialyzačnej hypotenzie.

Intradialyzačná hypotenzia nie je iba dôsledkom odstraňovania tekutiny

Intradialyzačná hypotenzia (IDH) vzniká pri nepomere medzi nárokmi dialyzačného výkonu a schopnosťou organizmu udržať primeraný cirkulujúci objem, srdcový výdaj a cievny tonus. Ultrafiltrácia môže odstraňovať tekutinu rýchlejšie, než sa intravaskulárny objem dopĺňa z interstícia. Výsledok však ovplyvňujú aj funkcia srdca, autonómna regulácia, lieky, tepelné podmienky, splanchnické presuny krvi a zmeny koncentrácie osmoticky aktívnych látok. [3]

Udávaná prevalencia IDH sa pohybuje približne od 8 do 40 % a tento rozptyl nie je iba dôsledkom odlišných populácií – vo veľkej miere ho spôsobujú nejednotné definície. [3] Súvisiacim témam sa venujú samostatné články o monitorovaní relatívneho objemu krvi a o stanovení suchej váhy.

Definícia rozhoduje o tom, čo štúdia vlastne merala

Samotný pokles systolického tlaku o najmenej 20 mmHg nemusí znamenať symptomatickú hypotenziu ani potrebu zásahu. Pokles zo 170 na 145 mmHg nie je klinicky rovnocenný poklesu zo 105 na 80 mmHg.

Zdroj definície	Kritérium krvného tlaku	Vyžaduje príznaky alebo zásah?
KDOQI 2005	Pokles systolického tlaku ≥ 20 mmHg alebo stredného tlaku ≥ 10 mmHg	Áno – príznaky
EBPG 2007	Pokles systolického tlaku ≥ 20 mmHg alebo stredného tlaku ≥ 10 mmHg	Áno – príznaky aj zásah
UK Renal Association 2011	Akýkoľvek pokles	Áno – okamžitý zásah
Japonská spoločnosť pre dialyzačnú liečbu 2012	Pokles systolického tlaku ≥ 30 mmHg	Áno – príznaky
Veľké epidemiologické kohorty	Najnižšia hodnota systolického tlaku pod 90 alebo 100 mmHg	Nie

Rozdiel nie je formálny. Pri porovnaní definícií v kohortách HEMO a veľkej dialyzačnej organizácie mala najsilnejší vzťah k mortalite **absolútna najnižšia hodnota** systolického tlaku – pod 90 mmHg u pacientov s predialyzačným tlakom pod 160 mmHg a pod 100 mmHg u pacientov s vyšším predialyzačným tlakom. Definície založené na príznakoch, na zásahu alebo na samotnom poklese tlaku počas výkonu s mortalitou spojené neboli. [3]

Táto okolnosť je kľúčová pri hodnotení manitolu. V hlavnej randomizovanej štúdii bola IDH definovaná poklesom systolického tlaku o najmenej 20 mmHg oproti hodnote pred dialýzou. Definícia nevyžadovala príznaky ani terapeutickú intervenciu a autori výslovne uvádzajú, že čas vzniku intradialyzačných príznakov sa nezaznamenával, takže symptomatické a asymptomatické epizódy nebolo možné oddeliť. [1]

Ako môže manitol ovplyvniť toleranciu dialýzy

Dvadsaťpercentný roztok obsahuje 200 mg manitolu v 1 ml, teda 20 g v 100 ml. Pri molárnej hmotnosti 182,2 g/mol zodpovedá teoretickej osmolarite približne 1 100 mOsm/l.

Treba rozlišovať dva pojmy: **osmolarita** vyjadruje množstvo osmoticky aktívnych častíc na liter roztoku, kým **osmolalita** ich vyjadruje na kilogram rozpúšťadla. Pri charakteristike infúzneho roztoku sa spravidla uvádza osmolarita, pri laboratórnom hodnotení plazmy osmolalita.

Manitol sa za bežných podmienok distribuuje prevažne v extracelulárnom priestore a cez bunkové membrány prechádza obmedzene. Zvýšením extracelulárnej osmolality môže presúvať vodu z buniek do extracelulárneho priestoru a prechodne podporiť intravaskulárny objem.

Nie je však presné opisovať ho ako látku, ktorá zostáva výlučne v cievach a dlhodobo „nasáva“ vodu z interstícia. **Manitol nie je koloid.** Distribuuje sa aj do intersticiálnej tekutiny a jeho účinok na plnenie cievneho riečiska závisí od času, koncentrácie, kapilárnych pomerov a súbežnej ultrafiltrácie.

Druhým predpokladaným mechanizmom je zmiernenie rýchleho poklesu extracelulárnej osmolality pri odstraňovaní močoviny a ďalších malých molekúl. Hoci močovina v ustálenom stave nie je významným účinným osmolom naprieč väčšinou bunkových membrán, pri rýchlom dialyzačnom odstraňovaní môžu dočasne vznikať koncentračné gradienty medzi kompartmentmi a voda sa presúva z extracelulárneho do intracelulárneho priestoru. [1, 3] Práve tento mechanizmus bol východiskom klinického skúšania manitolu pri začatí hemodialýzy.

Ide o biologicky prijateľné vysvetlenie možného účinku, nie o dôkaz, že manitol spoľahlivo upraví každú hypotenznú epizódu.

Čo ukazujú klinické štúdie

Observačné údaje: podnet na výskum, nie potvrdenie účinnosti

Práca Mc Causlanda a spoluautorov z roku 2012 zahrnula 102 po sebe idúcich pacientov vyžadujúcich začatie náhrady funkcie obličiek v dvoch veľkých fakultných nemocniciach. Rutinné podávanie manitolu sa medzi

pracoviskami líšilo podľa inštitucionálnych protokolov, čo umožnilo skúmať ho ako hlavnú expozíciu. [2]

V upravených modeloch sa podávanie manitolu spájalo s približne 5,4 mmHg vyššou najnižšou hodnotou systolického tlaku, s asi 25 % menším poklesom tlaku a s približne polovičnou šancou hypotenznej príhody (pomer šancí 0,50; 95 % interval spoľahlivosti od 0,29 do 0,83). Účinok sa nemenil podľa prítomnosti diabetu ani podľa toho, či išlo o akútne alebo chronické ochorenie obličiek. [2, 3]

Keďže nešlo o randomizované porovnanie, výsledok mohli ovplyvniť rozdiely medzi pacientmi, pracoviskami a dialyzačnými predpismi. Takáto štúdia podporuje hypotézu, ale nepreukazuje príčinný účinok lieku. Následná randomizovaná štúdia tej istej skupiny mala túto neistotu zmenšiť.

Randomizovaná štúdia: primárny výsledok nebol štatisticky významný

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná jednocentrová pilotná štúdia (ClinicalTrials.gov NCT01520207) zaradila medzi augustom 2012 a marcom 2016 celkovo 52 pacientov pri začatí hemodialýzy pre akútne poškodenie obličiek alebo progresiu chronickej choroby obličiek. Priemerný vek bol 56 ± 16 rokov, polovicu tvorili ženy, 46 % malo diabetes mellitus a 87 % začínalo dialýzu pre progresiu CKD. Hodnotili sa prvé tri dialyzačné výkony, spolu 156 procedúr. [1]

Parameter	Výsledok alebo charakteristika
Skúšaná intervencia	20 % manitol v dávke 0,25 g/kg/h, najviac 75 g na dialyzačný výkon
Kontrolná intervencia	Objemovo porovnateľné podanie 0,9 % roztoku NaCl (375 ml)
Načasovanie	Infúzia sa ukončovala 30 minút pred koncom dialýzy
Primárny výsledok	Priemerný pokles systolického tlaku 15 ± 11 mmHg pri manitole oproti 19 ± 16 mmHg pri placebe; p = 0,3
Primárny výsledok – modelový odhad	O 3,9 mmHg menší pokles (p = 0,3); po úprave o predialyzačný tlak a dusík močoviny o 4,3 mmHg (p = 0,3)
Sekundárny výsledok	IDH pri 19 zo 75 výkonov s manitolom (25 %) a pri 35 z 81 výkonov s placebom (43 %); jednoduché porovnanie p = 0,02
Zohľadnenie opakovaných výkonov u jedného pacienta	Pomer šancí 0,38; 95 % IS 0,14 až 1,00; p = 0,05
Po úprave o predialyzačný tlak a dusík močoviny	Pomer šancí 0,39; 95 % IS 0,12 až 1,24; p = 0,1
Opakované epizódy u jedného pacienta	Pomer šancí 0,41; 95 % IS 0,15 až 1,13; p = 0,08

Primárny výsledok teda **nepreukázal štatisticky významný rozdiel**. To nie je dôkaz úplnej neúčinnosti, ale ani potvrdenie prínosu.

Pri sekundárnom výsledku bol počet výkonov s IDH nižší v skupine s manitolom. Jednoduché porovnanie podielov dosiahlo p = 0,02, avšak analýza zohľadňujúca závislosť opakovaných meraní u toho istého pacienta poskytla hraničný výsledok p = 0,05. Pri ďalšej úprave o predialyzačný systolický tlak a koncentráciu dusíka močoviny v sére už výsledok konvenčnú hranicu štatistickej významnosti nedosiahol. [1]

Rozdiel medzi týmito analýzami je podstatný. Tri dialýzy jedného pacienta nie sú tri úplne nezávislé pozorovania. Výsledok preto nemožno zjednodušiť na tvrdenie, že manitol „preukázateľne znižuje IDH o viac než polovicu“. Pomer šancí navyše nie je totožný s pomerom rizík – pri výskyte udalostí okolo 25 až 43 % sa obe miery rozchádzajú podstatne.

Štúdia bola na svoj primárny cieľ výrazne poddimenzovaná

Veľkosť súboru bola plánovaná tak, aby zachytila rozdiel v poklese systolického tlaku o 11 mmHg. Pozorovaný rozdiel bol však približne trikrát menší. Autori sami prepočítali, že na preukázanie rozdielu takejto veľkosti by bolo potrebných približne **194 účastníkov v každej skupine**, teda zhruba osemnásobok zaradeného súboru. [1]

Negatívny primárny výsledok preto nepreukazuje neúčinnosť – preukazuje, že na túto otázku štúdia nemala dostatočnú výpovednú silu. To je argument pre väčšiu multicentrickú štúdiu, nie pre zmenu klinickej praxe v ktoromkoľvek smere.

Biomarkery a nežiaduce udalosti

Väčšina účastníkov mala už pred prvou dialýzou výrazne zvýšené koncentrácie vysokosenzitívneho troponínu T (medián 79 ng/l) a NT-proBNP (medián 5 136 pg/ml). Medzi prvým a tretím výkonom sa zmeny týchto ukazovateľov podľa randomizácie nelíšili, čo autori hodnotia ako upokojujúci signál vo vzťahu k obávanému objemovému preťaženiu. [1]

Exploratívne stanovenia biomarkerov poškodenia obličiek v moči a plazme boli dostupné len u podskupiny 32 posledných zaradených pacientov, neboli upravené o viacnásobné testovanie a nepriniesli konzistentný signál. Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 17 pacientov v skupine s manitolom (68 %) a u 18 pacientov v skupine s placebom (66,7 %); najčastejšie išlo o hypertenziu nad 180 mmHg a nevoľnosť. [1]

Čo zo štúdie nemožno odvodiť

Výsledky nepreukazujú:

- účinnosť bolusu manitolu pri už vzniknutej symptomatickej IDH;
- prínos dlhodobej profylaxie pri udržiavacej hemodialýze;
- zníženie mortality, hospitalizácií alebo klinicky významného orgánového poškodenia;
- bezpečnosť opakovaného podávania u všetkých anurických alebo objemovo preťažených pacientov;
- optimálnu dávku a načasovanie pre bežnú dialyzačnú prax.

Zo štúdie boli vylúčení pacienti so závažným objemovým preťažením, s predialyzačnou koncentráciou sodíka pod 130 mmol/l, s infarktom myokardu, cievnou mozgovou príhodou alebo záchvatom v posledných siedmich dňoch, s nestabilnou komorovou arytmiou, s nestabilnou angínou, po transplantácii srdca a pacienti užívajúci vazopresory alebo midodrín. [1] Podobná frekvencia nežiaducich udalostí medzi skupinami preto neoprávňuje vyhlásiť manitol za všeobecne bezpečný pre rizikovú dialyzačnú populáciu – práve najrizikovejší pacienti v súbore neboli.

Štúdia tiež nemerala koncentrácie manitolu ani intradialyzačnú osmolalitu plazmy, takže skutočne dodaná osmotická dávka zostáva nepriamym odhadom. [1]

Dávkovanie: výskumný režim nie je univerzálny protokol

V klinických prehľadoch a lokálnych postupoch sa možno stretnúť s rôznymi dávkami manitolu. Bez konkrétneho zdroja však nemožno tvrdiť, že 50 až 100 ml 20 % roztoku predstavuje overenú štandardnú dávku na liečbu IDH.

Pri prepočte treba byť presný:

- 50 ml 20 % roztoku obsahuje 10 g manitolu;
- 100 ml obsahuje 20 g;
- dávka 0,25 až 0,5 g/kg zodpovedá pri hmotnosti 70 kg množstvu 17,5 až 35 g, teda 87,5 až 175 ml 20 % roztoku.

Tieto rozsahy nie sú vzájomne ekvivalentné.

Randomizovaná štúdia používala **0,25 g/kg za hodinu**, nie jednorazovú dávku 0,25 g/kg. Išlo o infúzny výskumný režim počas prvých troch hemodialýz, s maximom 75 g na výkon a ukončením infúzie 30 minút pred koncom procedúry. Tento režim nemožno bez ďalšieho preniesť na rýchly záchranný bolus. [1]

Manitol má molekulovú hmotnosť 182 daltonov a je dobre dialyzovateľný. Jeho výsledná koncentrácia preto závisí od dávky, rýchlosti podávania, zvyškovej funkcie obličiek a dialyzačného klírensu. Ukončenie infúzie pred koncom výkonu malo v štúdii umožniť ďalšie odstránenie cirkulujúceho manitolu; podporuje to aj podobná poexpozičná osmolalita plazmy v oboch skupinách. [1] Neznamená to však, že existuje univerzálne overené pravidlo podávať ho v prvej alebo strednej tretine každej dialýzy.

Čo o manitole hovorí registračná dokumentácia

Pri lieku, ktorý sa v nefrologickej praxi zvažuje mimo schválenej indikácie, je obsah súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) rovnako podstatný ako publikované štúdie. Pri prípravkoch 20 % manitolu registrovaných na Slovensku sa medzi **kontraindikáciami** uvádzajú okrem iného:

- precitlivenosť na liečivo alebo na pomocné látky;
- existujúca hyperosmolarita plazmy;
- závažná dehydratácia;
- **rozvinutá anúria**;
- závažné zlyhávanie srdca;
- **závažné prekrvenie pľúc alebo pľúcny edém**;
- aktívne intrakraniálne krvácanie okrem stavu po kraniotómii a porucha hematoencefalickej bariéry;
- chýbajúca odpoveď na testovaciu dávku;
- progredujúca porucha funkcie obličiek po začatí podávania manitolu vrátane narastajúcej oligúrie a azotémie. [6]

Tento zoznam má pre dialyzačnú prax priamy dosah. Značná časť pacientov na udržiavacej hemodialýze je anurická a nezriedka aj objemovo preťažená. U takého pacienta nejde len o použitie mimo schválenej indikácie, ale o podanie napriek výslovne uvedenej kontraindikácii. To je kvalitatívne iná situácia a vyžaduje individuálne odôvodnené a zdokumentované lekárske rozhodnutie.

Dokumentácia ďalej vyžaduje pozorné sledovanie výdaja moču, bilancie tekutín, centrálneho venózneho tlaku a elektrolytov, ako aj sledovanie rozdielov v osmolarite séra spolu s funkciou obličiek. Pri poklese výdaja moču počas infúzie sa má podávanie zastaviť a náhla expanzia mimobunkovej tekutiny môže viesť k náhlemu kongestívnemu zlyhávaniu srdca. Odporúčané denné dávky pri schválených indikáciách sú 250 až 1 000 ml 20 % roztoku, teda 50 až 200 g manitolu. [6]

Konkrétnu dávku, spôsob podania a podmienky prípadného použitia musí určovať individuálne lekárske rozhodnutie, príslušný režim pracoviska a aktuálne SPC použitého prípravku. Lokálny protokol sám osebe nenahrádza posúdenie kontraindikácií ani odborných a právnych náležitostí použitia mimo schválenej indikácie.

Bezpečnostné hranice

Hyperosmolalita a objemové preťaženie

Pri výrazne zníženej funkcii obličiek je renálne vylučovanie manitolu obmedzené. Dialýza síce umožňuje jeho odstránenie, ale automaticky nevylučuje akumuláciu pri opakovaných dávkach alebo pri nedostatočnej eliminácii.

Presun vody do extracelulárneho priestoru môže zhoršiť kongesciu a vyvolať alebo zhoršiť pľúcny edém. Priaznivý osmotický účinok predpokladaný pri hypotenzii sa tak u iného pacienta môže stať mechanizmom poškodenia. Anúriu preto nemožno uvádzať iba ako neurčitý dôvod na „opatrnosť“ – v registračnej dokumentácii je uvedená ako kontraindikácia. [6]

Osmotická nefróza a osmolálny rozdiel

Vysoké kumulatívne dávky manitolu môžu samy vyvolať akútne poškodenie obličiek. Histologickým korelátom je takzvaná osmotická nefróza – vakuolizácia buniek proximálnych tubulov. Riziko je zvýšené práve u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Pri sledovaní kumulatívnej expozície sa osvedčilo meranie **osmolálneho rozdielu**, teda rozdielu medzi meranou a vypočítanou osmolalitou, ktorý odráža prítomnosť nemeraného osmolu v plazme. [5]

U pacienta s pretrvávajúcou zvyškovou funkciou obličiek je táto úvaha relevantná aj preto, že zachovanie reziduálnej diurézy je samostatným prognostickým faktorom a IDH jeho stratu urýchľuje. [3] Súvisiacu problematiku rozoberá článok o inkrementálnej hemodialýze a reziduálnej funkcii obličiek.

Hyponatriémia a ďalšie elektrolytové zmeny

Osmotický presun vody z buniek môže znižovať koncentráciu sodíka v extracelulárnej tekutine. Pri zvýšenej osmolalite ide o **hypertonickú, translokačnú hyponatriémiu**, nie nevyhnutne o deficit sodíka a nie o

laboratórnu pseudohyponatriémiu.

Pri hodnotení treba zohľadniť koncentráciu sodíka, glukózu, meranú osmolalitu, objemový stav a časový vzťah k podaniu manitolu. Samotná nízka koncentrácia sodíka bez tohto kontextu môže viesť k nesprávnej interpretácii. Registračná dokumentácia osobitne upozorňuje, že hyponatriémia môže viesť k bolesti hlavy, nevoľnosti, záchvatom, letargii, kóme, opuchu mozgu a smrti. [6]

Monitorovanie a manipulácia s roztokom

Ak sa o manitole individuálne uvažuje, bezpečnostné hodnotenie má zahŕňať najmä krvný tlak, klinické známky perfúzie a kongescie, bilanciu tekutín, elektrolyty a podľa situácie meranú osmolalitu. Pri opakovanom podávaní je dôležité posúdiť možnú akumuláciu.

Koncentrovaný manitol pri nízkych teplotách kryštalizuje. Roztok s viditeľnými časticami sa nesmie podať. Podľa dokumentácie sa kryštáliky rozpúšťajú zahriatím roztoku až do 37 °C, pred podaním sa roztok ochladí na 37 °C a **súprava na podávanie má obsahovať filter**. [6] Všeobecný pokyn „zohriať na telesnú teplotu“ teda nie je dostatočný a požiadavka na filter sa v praxi neraz prehliada.

IDH a dialyzačný dysekvilibračný syndróm treba odlišovať

IDH a dialyzačný dysekvilibračný syndróm môžu súvisieť s osmotickými zmenami, ale nejde o totožné komplikácie.

Pri dysekvilibračnom syndróme dominujú neurologické prejavy spojené s rýchlymi zmenami medzi krvou a centrálnym nervovým systémom. Pri IDH je rozhodujúca hemodynamická nestabilita a riziko nedostatočnej orgánovej perfúzie. Obe komplikácie sa môžu vyskytnúť súčasne, ale každá vyžaduje vlastné klinické posúdenie. Podrobnejšie sa téme venuje článok Dialyzačný dysekvilibračný syndróm.

Fyziologické zdôvodnenie manitolu pri osmotických zmenách ani jeho historické použitie pri dysekvilibračných príznakoch nepreukazujú účinnosť pri akútnej IDH. U pacienta s vysokým rizikom dysekvilibrácie nemožno manitolom nahrádzať opatrne zvolený úvodný dialyzačný predpis – v citovanej štúdii práve toto odstupňovanie, teda postupný vzostup prietoku krvi z 200 na 400 ml/min a predĺženie výkonu z dvoch na 3,5 až 4 hodiny, tvorilo základ protokolu v oboch skupinách. [1] Randomizovaná štúdia z roku 2019 nebola dôkazom prevencie závažného neurologického dysekvilibračného syndrómu.

Čo má pri IDH pevnejší dôkazový základ ako manitol

Neistý prínos manitolu neznamená, že ktorýkoľvek iný hypertonický roztok je automaticky vhodnou prvou voľbou. Pri porovnaní dostupných možností vychádza poradie priorít pomerne jednoznačne – a najlepšie podložené zásahy sú zároveň tie najlacnejšie.

Opatrenie	Dôkazový základ	Poznámka k bezpečnosti
Chladnejší dialyzát (35 až 36 °C)	Metaanalýza 26 štúdií so 484 pacientmi: zníženie výskytu IDH o 70 % (95 % IS 49 až 89) a vzostup intradialyzačného tlaku o 12 mmHg (95 % IS 8 až 16) bez zhoršenia adekvátnosti dialýzy	Prvá voľba podľa EBPG; bez nákladov, limitom je tolerancia chladu
Zníženie rýchlosti ultrafiltrácie pod 10 ml/h/kg	Konzistentné observačné údaje; v registri DOPPS pomer šancí 1,30 pre IDH pri rýchlosti nad 10 ml/h/kg	Vyžaduje dlhší alebo častejší výkon
Biofeedback podľa relatívneho objemu krvi	Metaanalýza 8 štúdií: pomer rizík 0,61 (95 % IS 0,44 až 0,86)	Vplyv na mortalitu nie je doložený

Opatrenie	Dôkazový základ	Poznámka k bezpečnosti
Intermitentná pneumatická kompresia dolných končatín	Randomizovaná skrížená štúdia: IDH u 24 % oproti 43 % pri kontrole (p = 0,014)	Malý súbor, vyžaduje potvrdenie
20 % manitol	Jedna pilotná randomizovaná štúdia s negatívnym primárnym výsledkom; sekundárny výsledok na hranici významnosti	Rozvinutá anúria a pľúcny edém sú kontraindikácie podľa SPC [6]
Sodíkové profilovanie	Zníženie počtu epizód pri stupňovitom profile	**Bezpečnostný signál:** v kohorte DOPPS (10 250 pacientov) vyššia celková (HR 1,36) aj kardiovaskulárna mortalita (HR 1,34); EBPG neodporúča
Midodrín	Metaanalýza 10 štúdií (117 pacientov): vyššia najnižšia hodnota systolického tlaku o 13,3 mmHg (95 % IS 8,6 až 18,0)	**Bezpečnostný signál:** v retrospektívnej štúdii (1 046 oproti 2 037 pacientom) vyšší pomer incidencie mortality 1,37 (95 % IS 1,15 až 1,62)
L-karnitín	Metaanalýza z roku 2008 prínos nepotvrdila; novšie údaje sú nejednotné	Perorálne podávanie zvyšuje tvorbu TMAO

Údaje v tabuľke vychádzajú z prehľadu Kanbaya a spoluautorov. [3] Doplňujúci kontext ponúkajú články o injekčnom L-karnitíne a TMAO a o objemovom manažmente pri hemodialýze.

Postup pri akútnej a opakovanej IDH

Pri symptomatickej hypotenzii je potrebné bezodkladne zhodnotiť pacienta, obmedziť alebo zastaviť ultrafiltráciu a hľadať príčinu. Európske odporúčania z roku 2007 uvádzajú postupnosť: zastaviť ultrafiltráciu, zvážiť Trendelenburgovu polohu, pri pretrvávaní podať izotonický roztok NaCl a pri ďalšej neodpovedi zvážiť koloidný roztok. [3]

Polohu v ľahu s prípadným zdvihnutím dolných končatín však treba voliť podľa tolerancie a respiračného stavu. Trendelenburgova poloha nemá byť automatickým krokom u každého pacienta, najmä pri dyspnoe alebo kongescii.

Pri predpokladanom poklese intravaskulárneho objemu sa používa opatrné podanie izotonického roztoku NaCl s priebežným prehodnotením odpovede. Objem tekutiny nemožno oddeliť od aktuálneho klinického stavu a každý podaný objem sa premietne do ďalšej ultrafiltračnej záťaže. Tento rámec nie je náhradou lokálneho urgentného postupu.

Pretrvávajúca alebo neobvykle závažná hypotenzia vyžaduje pátranie aj po iných príčinách, napríklad po arytmii, akútnej ischémii myokardu, krvácaní, infekcii alebo reakcii súvisiacej s dialyzačným okruhom. Podávanie ďalších bolusov nesmie odložiť diagnostiku závažného stavu.

Pri opakovanej IDH má prednosť revízia cieľovej hmotnosti, rýchlosti ultrafiltrácie, dĺžky výkonu, medzidialyzačných hmotnostných prírastkov, teploty dialyzátu a medikácie. Zníženie ultrafiltračnej záťaže môže vyžadovať dlhší alebo častejší výkon. Pri obmedzovaní medzidialyzačných prírastkov je rozhodujúce obmedzenie príjmu sodíka, nie samotné obmedzenie tekutín – bez neho smäd znemožní akúkoľvek snahu o nižší príjem. [3]

Hypertonický NaCl, hypertonická glukóza, albumín a midodrín nie sú navzájom zameniteľné alternatívy:

- hypertonický NaCl prináša sodíkovú záťaž a môže zvyšovať smäd a medzidialyzačné prírastky;
- hypertonická glukóza môže vyvolať hyperglykémiu;
- albumín nemožno automaticky považovať za lepší objemový expandér pre každého pacienta;
- midodrín zvyšuje najnižšiu hodnotu systolického tlaku, observačné údaje však priniesli bezpečnostný signál vyššej mortality a hospitalizácií, preto sa rutinné použitie bez prospektívneho potvrdenia neodporúča; [3]

- sodíkové profilovanie môže viesť k pozitívnej sodíkovej bilancii a v kohorte DOPPS sa spájalo s vyššou mortalitou. [3]

Každá z týchto možností vyžaduje samostatné zhodnotenie indikácie, dôkazov a bezpečnosti.

Klinický záver

Dvadsaťpercentný manitol má pri hemodialýze fyziologicky zdôvodniteľný osmotický účinok, ale dôkazy o jeho klinickom prínose pri IDH zostávajú obmedzené. Najdôležitejšia randomizovaná štúdia nepreukázala významné zlepšenie primárneho výsledku, bola na túto otázku výrazne poddimenzovaná a poskytla iba neistý signál nižšieho výskytu hypotenzných epizód pri začatí dialyzačnej liečby. Ani jedna z dostupných štúdií nehodnotila vplyv na objemové preťaženie ani na dlhodobé výsledky. [3]

Nie je preto primerané prezentovať manitol ako štandardnú záchrannú liečbu po neúspechu fyziologického roztoku ani ako rutinnú profylaxiu pri udržiavacej hemodialýze. Prípadné použitie je individuálnym odborným rozhodnutím s osobitným posúdením osmotického mechanizmu, objemového stavu, možnosti eliminácie a podmienok uvedených v aktuálnom SPC – vrátane skutočnosti, že rozvinutá anúria je v ňom uvedená ako kontraindikácia.

Rozhodujúcim klinickým princípom zostáva odstránenie príčiny hemodynamickej nestability a úprava dialyzačného predpisu, nie opakované kompenzovanie zle tolerovaného výkonu hypertonickými infúziami. Opatrenia s najpevnejším dôkazovým základom – chladnejší dialyzát, nižšia rýchlosť ultrafiltrácie a obmedzenie príjmu sodíka – sú zároveň tie, ktoré nestoja takmer nič.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a slúži na odborné vzdelávanie. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie, aktuálny súhrn charakteristických vlastností použitého lieku ani lokálny protokol pracoviska.*

Literatúra

1. Mc Causland FR, Claggett B, Sabbisetti VS, Jarolim P, Waikar SS. Hypertonic Mannitol for the Prevention of Intradialytic Hypotension: A Randomized Controlled Trial. American Journal of Kidney Diseases. 2019;74(4):483–490. DOI: 10.1053/j.ajkd.2019.03.415 · PubMed, PMID 31040088 · voľne dostupný plný text v PubMed Central.

2. Mc Causland FR, Prior LM, Heher E, Waikar SS. Preservation of Blood Pressure Stability with Hypertonic Mannitol during Hemodialysis Initiation. American Journal of Nephrology. 2012;36(2):168–174. DOI: 10.1159/000341273 · PubMed, PMID 22846598 · PubMed Central.

3. Kanbay M, Ertuglu LA, Afsar B, Ozdogan E, Siriopol D, Covic A, Basile C, Ortiz A. An update review of intradialytic hypotension: concept, risk factors, clinical implications and management. Clinical Kidney Journal. 2020;13(6):981–993. DOI: 10.1093/ckj/sfaa078 · PubMed, PMID 33391741 · voľne dostupný plný text.

4. Habas E, Rayani A, Habas A, Farfar K, Habas E, Alarbi K, Habas A, Errayes E, Alfitori G. Intradialytic Hypotension Pathophysiology and Therapy Update: Review and Update. Blood Pressure. 2025;34(1):1–18. DOI: 10.1080/08037051.2025.2469260 · PubMed, PMID 40013364.

5. Visweswaran P, Massin EK, DuBose TD Jr. Mannitol-induced acute renal failure. Journal of the American Society of Nephrology. 1997;8(6):1028–1033. DOI: 10.1681/ASN.V861028 · PubMed, PMID 9189872.

6. Súhrn charakteristických vlastností lieku Mannitol Fresenius Kabi 20 % infúzny roztok, časti 4.1 až 4.4 a 6.6. Údaje o kontraindikáciách, monitorovaní, dávkovaní a manipulácii s roztokom boli overené v znení dostupnom na slovenských liekových databázach (ADC.sk). Pred použitím je potrebné overiť aktuálne platné znenie SPC konkrétneho prípravku.

Bibliografické údaje zdrojov č. 1 až 5 boli overené cez PubMed, vrátane plných textov zdrojov č. 1 a 3 v PubMed Central.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=manitol-20-intradialyzacna-hypotenzia-dokazy-bezpecnost · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.